

MODULO 3

***PRÁCTICA N8->**

“CRIPTOGRAFÍA”

1. Introducción y Objetivo

El objetivo de esta práctica es utilizar sistemas criptográficos para proteger datos confidenciales contra la interceptación y el compromiso. Como hacker ético, se implementan técnicas de cifrado para asegurar que la información (mensajes, transacciones o datos personales)

permanezca privada tanto en el almacenamiento como en la transmisión.

2. Configuración del Volumen Cifrado (VeraCrypt)

Descripción: Se ha seleccionado la creación de un "Volumen VeraCrypt común". Este proceso permite crear un contenedor de archivos cifrado, que actúa como una partición virtual segura dentro del sistema.

Justificación: Se utiliza esta herramienta para proteger los activos de información de la organización mediante algoritmos robustos como AES.

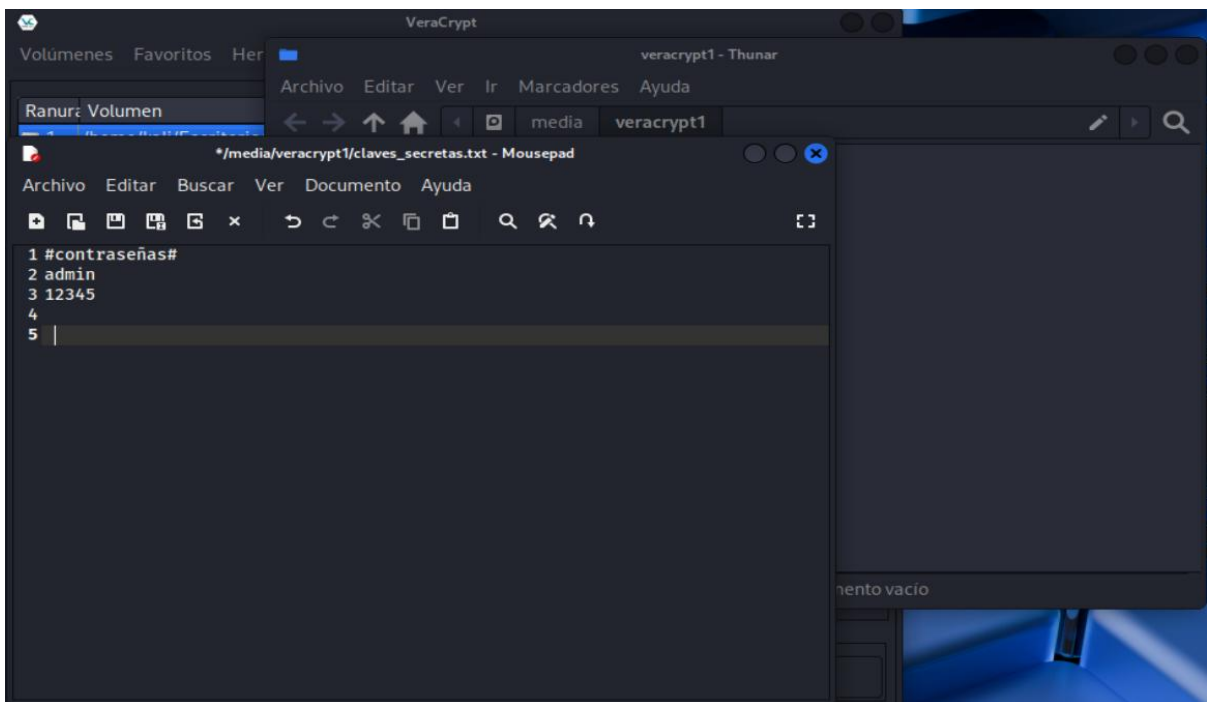
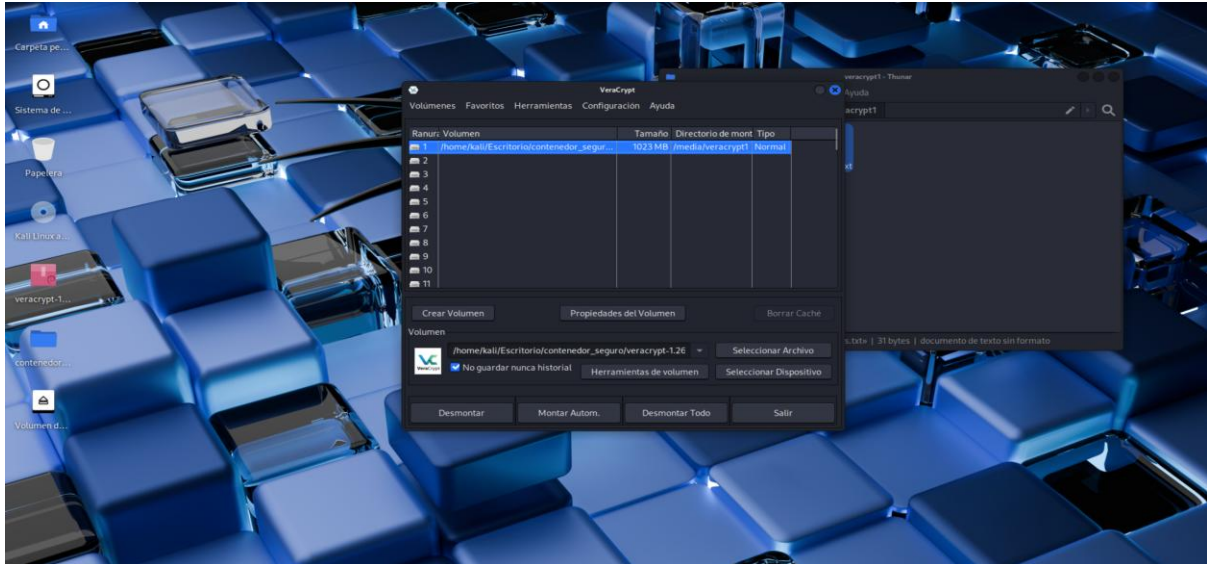
3. Generación de Seguridad y Entropía



Descripción: Durante el formato del volumen, se genera aleatoriedad (entropía) mediante el movimiento del ratón.

Justificación: Este paso es crucial para aumentar la fuerza criptográfica de las claves de cifrado, haciendo que sean impredecibles para un atacante que intente comprometer los datos.

4. Implementación y Protección de Datos Confidenciales

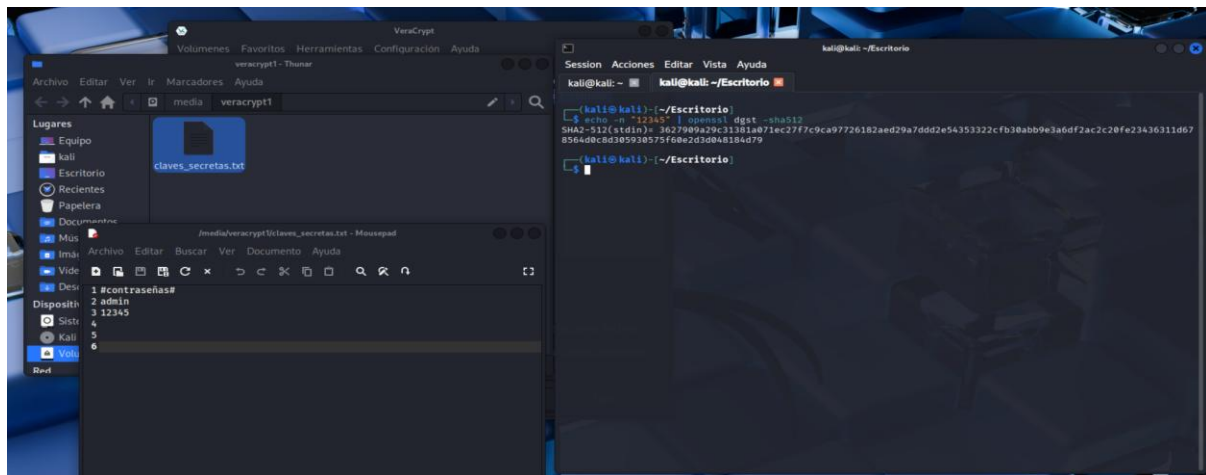


Descripción: Se muestra el volumen montado en el sistema, permitiendo la

creación de archivos como
claves_secretas.txt.

Justificación: Mientras el volumen está montado, el cifrado ocurre "al vuelo". Al desmontarlo, los datos se vuelven totalmente inaccesibles, cumpliendo con el estándar de proteger datos confidenciales como sesiones de chat o datos corporativos.

5. Verificación de Integridad mediante Hashing



Descripción: Se ha realizado el cálculo de un hash unidireccional utilizando el algoritmo SHA-512 a través de la consola de comandos (openssl).

Justificación: El uso de hashes permite asegurar la integridad de las contraseñas y verificar que la información no ha sido alterada, siendo una técnica esencial para un probador de penetración al sugerir medidas de seguridad a un cliente.

Conclusión

La implementación de estas técnicas de encriptación asegura los sistemas de información frente a accesos no autorizados. Se ha demostrado que el uso de volúmenes cifrados y funciones hash protege eficazmente la confidencialidad e integridad de los datos en reposo.